

ĐỀ VẬT LÝ SỞ BẮC NINH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Nội năng của một hệ
A. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của hệ, không phụ thuộc vào thể tích của hệ.
B. chỉ phụ thuộc vào thể tích của hệ, không phụ thuộc vào nhiệt độ của hệ.
C. không phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của hệ.
D. phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của hệ.
- Câu 2:** Vào mùa nóng, để có nước mát ta thường cho chai nước vào tủ lạnh. Nội năng của nước khi đó
A. giảm dần. B. lúc đầu tăng dần sau đó giảm dần.
C. lúc đầu giảm dần sau đó tăng dần D. tăng dần.
- Câu 3:** Tất cả các hệ đều có nội năng tối thiểu ở nhiệt độ nào sau đây?
A. 1°C B. 1 K. C. 0°C D. 0 K.
- Câu 4:** Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là
A. sự nóng chảy. B. sự ngưng tụ. C. sự đông đặc. D. sự hóa hơi.
- Câu 5:** Nhiệt nóng chảy riêng λ của một chất là nhiệt lượng cần thiết để bao nhiêu (kg) chất đó chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy?
A. 1 kg. B. 0,1kg C. 2 kg. D. 10 kg.
- Câu 6:** Một vật có khối lượng m được làm từ chất có nhiệt dung riêng c . Công thức tính nhiệt lượng cần cung cấp cho vật để nhiệt độ của vật tăng thêm ΔT là
A. $Q = \frac{mc}{\Delta T}$ B. $Q = mc\Delta T$ C. $Q = \frac{c}{m \cdot \Delta T}$ D. $Q = mc^2 \Delta T$
- Câu 7:** Các phân tử trong chất khí
A. chuyển động thẳng biến đổi đều. B. ở xa nhau.
C. ở rất gần nhau. D. chuyển động thẳng đều.
- Câu 8:** Khi nói về chất rắn, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh.
B. Khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kích thước của chúng.
C. Các phân tử luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía.
D. Lực tương tác giữa các phân tử luôn là lực đẩy.
- Câu 9:** Mỗi độ chia (1 K) trong thang Kelvin bằng bao nhiêu khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ mà nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở thể rắn, lỏng và hơi?
A. $\frac{100}{273}$ B. $\frac{1}{100}$ C. $\frac{1}{273,16}$ D. $\frac{273}{100}$
- Câu 10:** Trong thời tiết rất lạnh, một cơ chế quan trọng làm cơ thể con người mất nhiệt là năng lượng tiêu hao để làm ấm không khí đi vào phổi mỗi lần hít vào. Biết không khí có khối lượng riêng là $1,3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ và có nhiệt dung riêng là $1020 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$, mỗi lần hít thở có 0,5l không khí đi vào phổi. Trên đỉnh núi Mẫu Sơn, vào một ngày mùa đông nhiệt độ là -1°C , cần bao nhiêu nhiệt lượng để làm ấm không khí lên đến nhiệt độ cơ thể 37°C trong mỗi lần hít vào?
A. 25194 J. B. 25,194J C. 24,452J D. 23,432 J.
- Câu 11:** Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây **đúng**?
A. Giữa hai va chạm liên tiếp, các phân tử chuyển động thẳng chậm dần đều.
B. Các phân tử luôn tương tác với nhau.
C. Các phân tử có kích thước rất nhỏ, có thể bỏ qua.
D. Va chạm của các phân tử với nhau là va chạm mềm.
- Câu 12:** Khi một chất lỏng đang sôi thì năng lượng mà các phân tử chất lỏng nhận được lúc này dùng để
A. tăng nhiệt độ của chất lỏng.

- B. phá vỡ các liên kết với các phân tử xung quanh.
- C. tạo ra lực liên kết với các phân tử xung quanh.
- D. giảm nhiệt độ của chất lỏng.

Câu 13: Một cục nước đá có khối lượng 300 g nóng chảy ở nhiệt độ 0°C . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $33.10^4 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn cục nước đá ở 0°C là

- A. 66.10^3 J B. 36.10^3 J C. 99.10^3 J D. 330.10^3 J

Câu 14: Nhiệt độ trung bình của trung bình cơ thể người trưởng thành khoảng $36,8^{\circ}\text{C}$. Nhiệt độ này tương ứng với bao nhiêu Kelvin (K) ?

- A. $236,2\text{K}$ B. $309,8\text{K}$ C. $-309,8\text{K}$ D. $-236,2\text{K}$

Câu 15: Khi nói về mô hình động học phân tử về cấu tạo chất, nội dung nào sau đây sai?

- A. Các chất được cấu tạo từ các phân tử.
- B. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật do chúng tạo nên càng thấp.
- C. Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy.
- D. Các phân tử chuyển động không ngừng.

Câu 16: Một miếng sắt có khối lượng 100 g và nhiệt độ 20°C . Biết nhiệt dung riêng của sắt là $460 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$. Truyền nhiệt lượng 1380 J cho miếng sắt thì nhiệt độ của miếng sắt là

- A. 70°C B. 100°C C. 50°C D. 30°C

Câu 17: Người ta thực hiện công 80 J để nén khí trong một cylinder, khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J. Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. 160 J. B. 80 J. C. 100 J. D. 60 J.

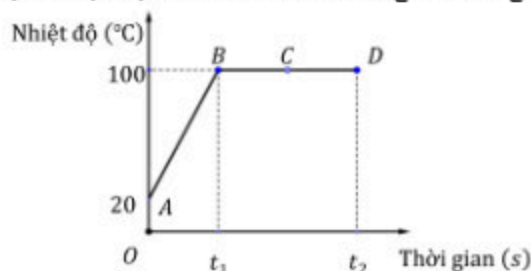
Câu 18: Một quả cầu bằng nhôm có khối lượng 300 g được nung nóng đến nhiệt độ 200°C . Thả quả cầu này vào một bình nhiệt lượng kế cách nhiệt chứa nước ở nhiệt độ 30°C . Sau một thời gian, nhiệt độ của nước và quả cầu đều bằng 45°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm là $880 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}}$ và của

nước là $4180 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}}$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Khối lượng của nước đựng trong bình nhiệt lượng kế là

- A. 0,45 kg B. 3,72 kg C. 0,65 kg D. 2,70 kg

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một học sinh đun 500 g nước để thực hiện thí nghiệm về sự chuyển thể của nước. Hình sau là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của nước vào thời gian trong quá trình đun.



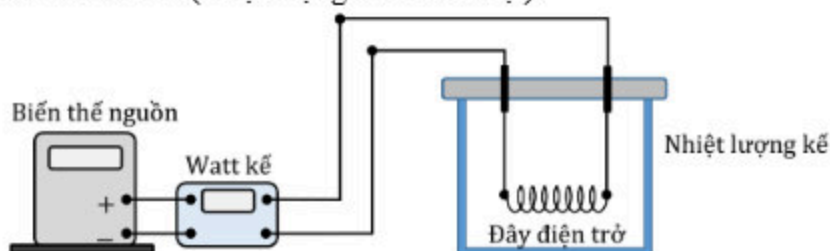
a) Tại điểm C, nước chỉ tồn tại ở thể lỏng.

b) Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$. Trong khoảng thời gian từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2 , nước nhận được nhiệt lượng 230 kJ thì khối lượng nước đã hóa hơi trong thời gian này là 100 g.

c) Biết nhiệt dung riêng của nước là $4180 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$. Nhiệt lượng nước nhận được trong khoảng thời gian từ thời điểm $t_0 = 0$ đến thời điểm t_1 là 167200 J.

d) Nhiệt độ sôi của nước là 20°C .

Câu 2: Trong thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước bằng thực hành. Người ta bố trí thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lý như hình sau (nhiệt lượng kế cách nhiệt).



a) Nhiệt dung riêng của nước là nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg nước tăng thêm 1 K.

b) Trong hình bên, nhiệt lượng nước nhận được trong thời gian t bằng thương số giữa công suất tiêu thụ điện trên dây điện trở và thời gian t .

c) Biết nhiệt lượng kế chứa 0,20 kg nước, oát kế chỉ 18,5 W, sau thời gian 3,0 phút thì nhiệt độ của nước tăng thêm $4,0^\circ \text{C}$. Nhiệt dung riêng của nước đo được trong thí nghiệm này là

$$4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

d) Theo phương án này, để đo nhiệt dung riêng của nước cần đo nhiệt lượng cung cấp cho nước, khối lượng nước và độ tăng nhiệt độ của nước.

Câu 3: Một khối khí ở trong một cylinder nhận được nhiệt lượng là 2,5 J. Khối khí nở ra đẩy piston đi một đoạn 5,0 cm. Biết áp suất của khối khí không đổi và bằng $2,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, diện tích tiết diện của piston là $1,0 \text{ cm}^2$.

a) Lực do khối khí tác dụng lên piston là 20 N.

b) Nhiệt lượng khối khí nhận được bằng độ tăng nội năng của khối khí.

c) Công mà khối khí thực hiện có độ lớn là 1 J.

d) Nội năng của khối khí tăng thêm 1,5 J.

Câu 4: Ở áp suất chuẩn, một cốc cách nhiệt chứa nước tinh khiết có nhiệt độ 25°C . Để làm mát nó, người ta thả một cục nước đá tinh khiết có khối lượng 40 g ở 0°C vào trong cốc nước. Biết nước

đá có nhiệt nóng chảy riêng là $3,33 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$, nước có nhiệt dung riêng là $4180 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.

a) Để cục nước đá tan chảy hoàn toàn 0°C nó cần thu vào nhiệt lượng là 16650 J.

b) Nhiệt độ đông đặc của nước đá tinh khiết ở áp suất chuẩn là 0°C .

c) Năng lượng nhiệt được truyền từ nước trong cốc sang cục nước đá.

d) Để 1 kg nước tăng thêm 1°C cần nhiệt lượng 4180 J.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một thanh nhôm nặng $1,7\text{kg}$ có nhiệt độ là 600°C lấy ra từ lò nung và được đặt trên một khối băng lớn ở 0°C . Biết nhiệt độ nóng chảy của băng là 0°C , nhiệt nóng chảy riêng của băng là $3,4 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$ và nhiệt dung riêng của nhôm là $880 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$. Giả sử rằng toàn bộ nhiệt lượng mà nhôm tỏa ra được sử dụng để làm tan chảy băng thì khối lượng băng tan chảy là bao nhiêu kg? Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Câu 2: Biết khối lượng mol của nước là $18 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$. Trong 27 g nước có số phân tử là $x \cdot 10^{23}$. Giá trị của x là bao nhiêu? Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$. Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Câu 3: Người ta truyền cho khí trong cylinder một nhiệt lượng 15 kJ đồng thời nén khối khí bởi một công có độ lớn 85 kJ. Độ biến thiên nội năng của khối khí đó là bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.

Câu 4: Một chiếc chảo nhôm có khối lượng $0,45\text{kg}$ chứa $0,5\text{kg}$ nước. Dùng bếp đun nóng chúng tới khi nước bắt đầu sôi. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là $880 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$ và nước là $4180 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$. Nhiệt lượng được sử dụng để tăng nhiệt độ của nước bằng bao nhiêu phần trăm tổng nhiệt lượng chảo và nước nhận được (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 5: Một xe ô tô tải khối lượng 10 tấn xuống dốc cao 80 m với vận tốc không đổi. Biết rằng 10% độ giảm thế năng của xe làm nóng phanh. Biết phanh có khối lượng $9,8\text{kg}$ có nhiệt dung riêng $800 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$. Lấy $g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Độ tăng nhiệt độ của phanh là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.

Câu 6: Theo trang web của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/10/2024 nhiệt độ độ Kelvin là bao nhiêu độ K? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.